LinAlgDat

2021/2022

Prøve I, mandag d. 16/5 2022 kl. 16:30–18:00

Opgave 1 (50%)

Betragt ligningssystemet (med ukendt a):

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + ax_3 &= 4 \\ 2ax_1 + 3x_2 + 2a^2x_3 &= 5a + 3. \end{aligned}$$

(a) Løs ligningssystemet for $a \neq -3$ ved at starte med at bringe totalmatricen på reduceret række-echelonform.

(b) Løs ligningssystemet for $a = -3$.

(c) Lad $a = -3$.

- Bestem rangen af koefficientmatricen $\mathbf{A}$.
- Har $\mathbf{A}$ en venstreinvers?
- Har $\mathbf{A}$ en højreinvers?

Opgave 2 (50%)

Betragt matricen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Vis, at matricerne $\mathbf{A}$ og $\mathbf{A}^2$ har samme rækkerum, dvs. at $\operatorname{row}\mathbf{A} = \operatorname{row}(\mathbf{A}^2)$.

(*Vink:* Beregn $\mathbf{A}^2$ og bestem baser for de to rækkerum.)

(b) Vis, at matricerne $\mathbf{A}$ og $\mathbf{A}^2$ har samme søjlerum, dvs. at $\operatorname{col}\mathbf{A} = \operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$.

Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ være søjlevektorerne i matricen $\mathbf{A}$, dvs. man har $\mathbf{A} = (\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3)$. Det oplyses, at både $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ og $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ er ordnede baser for søjlerummet $\operatorname{col}\mathbf{A}$.

(c) Bestem basisskift-matricen $\mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$.

(d) Bestem koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$ til vektoren $\mathbf{x} = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.